

## **Trabajo Práctico N° 1:** **Modelos Económicos Globales (FMI+UNCTAD).**

### **1. Objetivos de los modelos analizados.**

Los objetivos de los modelos económicos globales aquí analizados se centran en dar cuenta de la importante interdependencia entre países, considerando al canal financiero como relevante para este análisis, siendo el principal canal a la hora de tratar de explicar la transmisión de la crisis financiera originada en el mercado de hipotecas *subprime* de EE.UU. en 2007.

En esta línea, se puede mencionar que estos modelos macroeconómicos internacionales tratan de articular en una sola estructura teórica los mecanismos de transmisión de los shocks entre países, al integrar oferta y demanda agregada, comercio y mercados de activos internacionales, posibilitando nuevas ideas al análisis en comparación a modelos anteriores.

### **2. Modelos y la teoría.**

En particular, los modelos a tratar son los siguientes: el Modelo de Economía Global (GEM), el Modelo Global Integrado Monetario y Fiscal (GIMF) y el Modelo de Política Global (GPM). Los dos primeros corresponden al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el último a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El GEM se conforma entre 2002 y 2004 como un modelo macroeconómico multinacional que se centra en la interdependencia entre países, el cual consta de un marco microeconómico explícito en el que los consumidores maximizan la utilidad y los productos hacen lo propio con las ganancias y, a su vez, incorpora avances teóricos en macroeconomía y finanzas internacionales. Es un modelo de economía abierta microfundado que tiene una estructura modular que permite tratar los problemas de manera flexible, creando un marco unificador para el análisis de las interdependencias internacionales. Por otra parte, difiere de su predecesor (MULTIMOD) en tanto tiene un enfoque más teóricamente integrado. Por ejemplo, como resultado del tratamiento del comercio internacional, las respuestas de las exportaciones y de las importaciones dependen de una amplia gama de factores, especialmente del tipo de bien que se comercializa (por ejemplo, bienes intermedios o bienes finales) y del tipo de perturbación (por ejemplo, temporal o permanente). Por último, se puede mencionar que una gran ventaja de este modelo es que puede proporcionar evaluaciones de políticas en un entorno de equilibrio general, teniendo en cuenta la amplia gama de efectos considerados en las ecuaciones.

Seguidamente, en 2010, nace el modelo GIMF, el cual se desenvuelve en un marco de equilibrio general estocástico dinámico (DSGE) multipaís con optimización del comportamiento de los hogares y de las empresas y con una contabilidad intertemporal completa del flujo de existencias. En particular, las fricciones en forma de precios y de salarios rígidos, los costos de ajuste reales, los hogares con restricciones de liquidez y con horizontes finitos de planificación implican un papel importante de la política monetaria y fiscal en la estabilización económica. Cabe aclarar que la suposición de horizontes finitos separa al GIMF de los modelos DSGE monetarios estándar, permitiéndole tener *steady states* bien definidos donde los países pueden ser deudores o acreedores a largo plazo. Por otra parte, los vínculos internacionales en el modelo permiten el análisis de los efectos colaterales de las políticas a nivel regional y a nivel global. Por último, se puede mencionar que la particularidad central de este modelo es su capacidad para hacer frente

a una amplia gama de problemas fiscales, individualmente y en conjunto con la política monetaria.

Finalmente, se presenta al GPM, el cual resulta una importante herramienta para la investigación de temas de políticas regionales y globales. En particular, este modelo puede usarse para rastrear desarrollos históricos y para simular posibles impactos futuros de tendencias, de shocks y de iniciativas de políticas a mediano plazo (de hasta 15 o 20 años en el futuro). Su objetivo principal es proporcionar información empírica y rigurosamente estructurada sobre los problemas de diseño de políticas y de cooperación internacional. Por último, se puede mencionar que su estructura analítica totalmente integrada facilita la investigación de interacciones y de dinámicas globales a lo largo del tiempo, así como también la evaluación simultánea de políticas y de resultados para países individuales con diferentes estructuras económicas y niveles de desarrollo.

### 3. Principales referencias teóricas de cada uno.

En la literatura macroeconómica y relacionada con la economía abierta, ha habido una gran cantidad de trabajos que examinan la mejor manera de caracterizar las restricciones de endeudamiento de los mercados emergentes. En esta línea, resumidamente, cabe mencionar las principales referencias teóricas de cada uno de estos modelos. En el caso del GEM y en el modelo GIMF, existe un sector financiero a la manera de Bernanke, Gertler y Gilchrist (1999), que incorpora un acelerador financiero procíclico, con un costo de financiamiento externo que enfrentan las empresas que aumenta con su endeudamiento; es decir, el costo de los préstamos para una empresa está inversamente relacionado con su patrimonio neto, por lo que los préstamos son cada vez más difíciles cuando la empresa enfrenta shocks adversos. Finalmente, el GPM, aunque es un modelo econométrico, debido a su consistencia contable completa, es similar a un modelo de equilibrio general computable financiero (FCGE) neoclásico, pero que comparte muchos de los supuestos de los modelos de equilibrio general computable (CGE) estructurales, que se basan en fundamentos microeconómicos alternativos que rechazan los supuestos optimizadores.

### 4. Organización de los modelos.

En cuanto a la organización de estos modelos, se tiene: en primer lugar, el GEM posee una estructura microeconómica que utiliza formas funcionales estándar que permiten que las empresas y los consumidores se agreguen como si fueran una sola entidad, mientras que los sectores financieros nacionales no se modelan explícitamente. En segundo lugar, el GIMF es multirregional, abarca toda la economía mundial y modela explícitamente todos los flujos comerciales bilaterales y sus precios relativos para cada región, incluidos los tipos de cambio; y, en tercer lugar, el GPM se basa en una estructura analítica totalmente integrada donde los modelos estandarizados de países o grupos de países se resuelven endógenamente a través de una estructura comercial y financiera dinámica.

### 5. Medición de los shocks y los spillovers.

La Gran Recesión subrayó que las políticas en algunos países pueden tener profundas repercusiones en otros lugares, no sólo en sus vecinos inmediatos, sino que pueden impactar en todo el mundo. Sin embargo, no existe una solución para simular grandes modelos macroeconómicos para medir estos efectos indirectos, teniendo en

cuenta que los modelos típicos generan correlaciones internacionales de la producción y de los precios de los activos financieros más bajas que las que se observan en los datos (excepto entre socios extremadamente cercanos), incluso en los datos anteriores a la crisis. Por lo tanto, es necesario imponer mayores correlaciones en el mercado financiero con el fin de crear *spillovers* más razonables entre países.

La mayoría de los grandes modelos macroeconómicos tienen efectos secundarios débiles en todos los países. La razón de esto es que la principal fuente aparente de grandes efectos indirectos en la economía son los estrechos vínculos entre los mercados financieros. Sin embargo, en estos modelos, los sectores financieros están poco desarrollados y, en un nivel aún más básico, no existen teorías sólidas sobre por qué los estos sectores están tan estrechamente vinculados como parecen estar en los datos.

Hay tres canales principales posibles para los efectos indirectos globales entre países: comercio, precios de productos básicos y mercados financieros. Los grandes modelos macroeconómicos suelen modelar bastante bien los vínculos comerciales, siendo bien conocidas las elasticidades de la demanda de las importaciones a la demanda interna y de la demanda de las exportaciones a la demanda externa, por lo que los efectos indirectos del comercio suelen ser bastantes similares a los vistos en los datos (al menos, considerando sólo los bienes finales, abstrayéndose del comercio de bienes intermedios, ya que distorsionan los efectos indirectos). Sin embargo, en estos modelos macroeconómicos de múltiples países, el área menos desarrollada son los mercados financieros. Por lo tanto, la ruta principal a través de la cual pueden ocurrir los *spillovers* en estos modelos es la comercial.

En conclusión, dado que los supuestos sobre los efectos indirectos de los mercados financieros en estos modelos son cruciales para los efectos indirectos estimados, una solución práctica es asumir que los salarios nominales son fijos y asumir altas correlaciones de los precios de los activos financieros en los países. Ambos supuestos son difíciles de justificar teóricamente, pero producen resultados que se corresponden mucho más estrechamente con los patrones reales vistos en los datos.

#### 6. Los análisis de políticas macroeconómicas y de reformas estructurales.

Las reformas estructurales se están convirtiendo en un elemento cada vez más importante en el asesoramiento del FMI sobre políticas macroeconómicas, ya que se entiende que existe una estrecha conexión entre estas políticas y el entorno económico subyacente. Por lo tanto, es de vital importancia el hecho de profundizar el análisis de la estructura económica a fin de posibilitar políticas macroeconómicas más acertadas. Por ejemplo, una mayor competencia en los mercados laborales y en los mercados de productos, beneficia claramente a una economía al garantizar una asignación más eficiente de los recursos y al hacer que los mercados sean más flexibles frente a los shocks, aunque es difícil cuantificar estas ganancias con los modelos macroeconómicos vigentes, lo cual refleja las dificultades, por parte de estos modelos, para medir conceptos tales como niveles de competencia o calidad institucional.

#### 7. Lecciones que dejó la crisis.

El núcleo de la crisis gira en torno al vínculo entre desbalances (esfera macroeconómica) y su estímulo sobre los desarrollos y las innovaciones en los mercados financieros. En consecuencia, se puede decir que algunas de las causas de la crisis iniciada en 2007 fueron: la globalización financiera, entendida como aumento sustancial en los flujos de capitales, que puede visualizarse a través de los flujos brutos o de la suma de

activos y pasivos externos; y los desbalances externos, entendidos como incremento en los flujos netos, es decir, posiciones de cuenta corriente en economías sistemáticamente importantes que conllevan tanto distorsiones significativas respecto a la asignación del ahorro mundial, como así también grandes riesgos derivados de su sostenibilidad para la economía internacional. También se puede decir que los desbalances condujeron a una baja en las tasas de interés libres de riesgo a mínimos históricos, por lo que se produjo una mayor disponibilidad de crédito y un mayor apetito por el riesgo, y, por lo tanto, se puede argumentar que estos desbalances actuaron como fuerza endógena para la desregulación y para la proliferación de innovaciones financieras.

Dicho esto, dos lecciones importantes que dejó la crisis pueden referirse al hecho de que exista una mayor cooperación internacional en torno a las políticas económicas, en pos de disminuir los perniciosos efectos “contagio”, y hacer lo posible porque los países no se centren únicamente en su propia estabilidad interna.

#### 8. Reacción a la crisis.

Desde el inicio de la crisis, la arquitectura financiera internacional cambió en gran medida. Por un lado, los bancos centrales tomaron una serie de medidas de política sin paralelo alguno en la historia, a saber: redujeron a mínimos históricos sus tasas de interés de referencia, con una coordinación sin precedentes; y, debido a la ineficacia de esta política monetaria al extremo laxa, en tanto no posibilitó inyectar suficiente liquidez al sistema, “ensancharon” su hoja de balance, comprando activos “basura” de diferentes sectores de la economía, posibilitando penetrar donde la política monetaria convencional no lo estaba logrando. Por otro lado, hubo importantes reformas en el FMI (en términos generales, se adoptaron cambios en cuatro aspectos claves: fondeo, instrumentos, gobernancia y vigilancia), en el Banco Mundial (el cual tuvo un rol clave en sostener el crecimiento, financiando la inversión social y en infraestructura) y en los Bancos de Desarrollo Multilaterales (hubo acuerdo en que proporcionen una respuesta contracíclica oportuna a la crisis). Todo esto se da en consonancia con una gran y mayor coordinación financiera internacional (creación del *Financial Stability Board* -FSB-).

Por el lado de la política fiscal, se puede observar que, para los países desarrollados, el tamaño de los estímulos fiscales no tiene comparación con el tamaño del paquete de rescate financiero (como porcentaje del PBI), posiblemente por los mayores costos políticos que conllevarían importantes estímulos fiscales para intentar paliar los efectos de la crisis.

#### 9. Economías de escala en la producción de modelos.

La producción de modelos genera ciertas economías de escala en la investigación económica académica, que permiten avances más significativos en el estudio de las problemáticas analizadas, aprovechando las estructuras para mejores desarrollos.

#### 10. La investigación económica académica y los grandes modelos. Democratización del uso de los modelos.

Como comentario final, y en línea con lo anterior, se puede decir que debería existir una mayor “socialización” del uso de los grandes modelos macroeconómicos con la comunidad económica académica, a fin de posibilitar mayores mejoras en estos modelos, que permitan entender con mayor exactitud el rol de los mercados financieros en la determinación de la importante interdependencia internacional de estos tiempos.



## **Referencias.**

- Anderson, D., Hunt, B., Kortelainen, M., Kumhof, M., Laxton, D., Muir, D. V., Mursula, S. y Snudden, S. (2013). Getting to Know GIMF: The Simulation of Properties of the Global Integrated Monetary and Fiscal Model. Fondo Monetario Internacional -FMI-, *IMF Working Paper*, 13/55, 1-65. Recuperado de [https://www.imf.org/~media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2013/\\_wp1355.ashx](https://www.imf.org/~media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2013/_wp1355.ashx)
- Bayoumi, T. y Vitek, F. (2013). Macroeconomic Model Spillovers and Their Discontents. Fondo Monetario Internacional -FMI-, *IMF Working Paper*, 13/4, 1-24. Recuperado de [https://www.imf.org/~media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2013/\\_wp1304.ashx](https://www.imf.org/~media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2013/_wp1304.ashx)
- Cripps, F. y Izurrieta, A. (2014). The UN Global Policy Model (GPM): Technical Description. United Nations Conference on Trade and Development -UNCTAD-. Recuperado de [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014\\_GPM\\_TechnicalDescription.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014_GPM_TechnicalDescription.pdf)
- Fondo Monetario Internacional -FMI- (2004). GEM: A New International Macroeconomic Model. Research Department (approved by Rajan, R.). Recuperado de <https://www.imf.org/external/np/res/gem/2004/eng/012304.pdf>
- Lavoie, M. (2016). A Macro Financial Assesment of the UN Global Policy Model. United Nations Conference on Trade and Development -UNCTAD-. Recuperado de [https://debt-and-finance.unctad.org/Documents/MLavoie\\_A\\_Macro\\_Financial\\_Assesment\\_Of\\_The\\_UN\\_GPM.pdf](https://debt-and-finance.unctad.org/Documents/MLavoie_A_Macro_Financial_Assesment_Of_The_UN_GPM.pdf)